

线性规划的标准形

$$\min z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

$$\text{s.t. } \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i=1, 2, \dots, m, b_i \geq 0$$

$$x_j \geq 0, j=1, 2, \dots, n$$

转化成标准形的流程

$$(1) \max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \Leftrightarrow \min z' = \sum_{j=1}^n c'_j x_j, c'_j = -c_j, z' = -z$$

(2) 若存在 $b_i < 0$, 两边同乘 -1

$$(3) \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \rightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + y_i = b_i, y_i \geq 0 \text{ 松弛变量}$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i \rightarrow \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - y_i = b_i, y_i \geq 0 \text{ 剩余变量}$$

(4) 将每一个自由变量 x_j 替换成 $x_j' - x_j''$, $x_j' \geq 0, x_j'' \geq 0$

标准形的向量化

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, \vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \vec{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

标准形可写为

$$\min z = \vec{c}^T \vec{x}$$

$$\text{s.t. } A\vec{x} = \vec{b}$$

$$x_i \geq 0, i=1, 2, \dots, n$$

$$\text{令 } \vec{p}_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}, j=1, 2, \dots, n \Rightarrow A\vec{x} = \vec{b} \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n x_j \cdot \vec{p}_j = \vec{b}$$

标准形的解

1. 方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的解

$A_{m \times n}$, 由秩的定义: $\text{rank}(A) \leq m$

当 $\text{rank}(A) < m$ 时, ① $0 = d(d > 0)$ 无解

② $0 = 0 \Rightarrow$ 删去这些约束条件得到新的 A'
 $\text{rank}(A') = m'$

故可设 $\text{rank}(A) = m$ (只考虑有解的情况)

取 A 的一组基 $B_{m \times m} (\vec{p}_{i_1}, \vec{p}_{i_2}, \dots, \vec{p}_{i_m})$, 对应的 $x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_m}$ 为基变量, 令 $\vec{x}_B = (x_{i_1}, x_{i_2}, \dots, x_{i_m})^T$

$$\Rightarrow B\vec{x}_B = \vec{b} \text{ (线性表出)}$$

$$\Rightarrow \vec{x}_B = B^{-1}\vec{b} \text{ (} |B| \neq 0, B \text{ 有逆矩阵)}$$

$$\text{则 } \vec{x}_0 = (0, \dots, x_{i_1}, \dots, x_{i_2}, \dots, x_{i_m}, 0, \dots, 0)$$

满足 $A\vec{x}_0 = \vec{b}$, $\vec{x}_0$ 为关于基 B 的基本解

若 $x_{ij} \geq 0, j=1, 2, \dots, m$, 则 $\vec{x}_0$ 为一个基本可行解, 基 B 为可行基

2. 基本解、可行解和最优解的关系

不妨设 $\text{rank}(A) = m$

① 对于标准形, 设方程组 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的一个解为 $\vec{\alpha}$.

α 为基本解 $\Leftrightarrow \alpha$ 中非零分量对应的列向量线性无关

证: " $\Rightarrow$ " 显然

" $\Leftarrow$ ": 设 $\vec{\alpha} = (0, \dots, \alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}, 0, \dots, 0)^T, r \leq m, \alpha_{i_r} \neq 0$

又中非零分量对应的线性无关的列向量为 $\vec{p}_{i_1}, \dots, \vec{p}_{i_r}$

由于 $\text{rank}(A) = m \wedge m \geq r$, 则由 $\vec{p}_{i_1}, \dots, \vec{p}_{i_r}$ 可扩充出

m 个线性无关的列向量 $\vec{p}_{i_1}, \dots, \vec{p}_{i_m}$

设 $B = (\vec{p}_{i_1}, \dots, \vec{p}_{i_m})$, 则 B 为 A 的一组基

$B\vec{\alpha} = \vec{b}$ (且 $\vec{\alpha}$ 是方程 $B\vec{x} = \vec{b}$ 的唯一解)

故 $\vec{\alpha}$ 是基本解

② 标准形有可行解 $\Rightarrow$ 有基本可行解.

证: 设 $\vec{\alpha}$ 为一个可行解, 由 $\vec{\alpha}$ 来构造基本可行解.

设 $\vec{\alpha} = (0, \dots, \alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}, 0, \dots, 0)^T, r \leq m, \alpha_{i_r} > 0$

$\vec{\alpha}$ 中非零分量对应的列向量为 $\vec{p}_{i_1}, \dots, \vec{p}_{i_r}, r \leq m$

a. $\vec{p}_{i_1}, \dots, \vec{p}_{i_r}$ 线性无关

$\Leftrightarrow \vec{\alpha}$ 是基本解 (由 ①)

$\Rightarrow \vec{\alpha}$ 是基本可行解

b. $\vec{p}_{i_1}, \dots, \vec{p}_{i_r}$ 线性相关

$$\Rightarrow \exists \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \text{ 不全为 } 0, \text{ s.t. } \sum_{j=1}^r \lambda_j \vec{p}_{i_j} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \forall s, \sum_{j=1}^n (\alpha_j + s\beta_j) \vec{p}_j = \sum_{j=1}^n \alpha_j \vec{p}_j + \sum_{j=1}^n s\beta_j \vec{p}_j = \vec{b} + \vec{0} = \vec{b}$$

$\vec{\alpha} + s\vec{\beta}$ 为一组解

$$\text{其中 } \vec{\beta} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)^T = (0, \dots, \underset{i_1}{\lambda_1}, \dots, \underset{i_r}{\lambda_r}, 0, \dots, 0)^T$$

当 $\alpha_j + s\beta_j \geq 0, j=1, 2, \dots, n$ 时, $\vec{\alpha} + s\vec{\beta}$ 为可行解.

显然 $\vec{\beta} \neq \vec{0}, \beta_j = 0$ 时不等式自然成立.

当 $\beta_j > 0$ 时, $s \geq \frac{-\alpha_j}{\beta_j}$; 当 $\beta_j < 0$ 时, $s \leq \frac{-\alpha_j}{\beta_j}$

$$\Rightarrow s \leq \left| \frac{-\alpha_j}{\beta_j} \right| = \left| \frac{\alpha_j}{\beta_j} \right|, j=1, 2, \dots, n, \beta_j \neq 0$$

$$\text{令 } \left| \frac{\alpha_{j_0}}{\beta_{j_0}} \right| = \min \left\{ \left| \frac{\alpha_j}{\beta_j} \right|, \beta_j \neq 0 \right\}$$

则取 $s^* = -\frac{\alpha_{j_0}}{\beta_{j_0}}$, 则 $\vec{\alpha} + s^*\vec{\beta}$ 为一组可行解.

$$\begin{aligned} \vec{\alpha} + s^*\vec{\beta} &= (\alpha_1 + s^*\beta_1, \alpha_2 + s^*\beta_2, \dots, \alpha_n + s^*\beta_n)^T \\ &= (0, \dots, \alpha_{i_1} + s^*\beta_{i_1}, \dots, \alpha_{j_0} + s^*\beta_{j_0}, \dots, \alpha_{i_r} + s^*\beta_{i_r}, \dots, 0) \end{aligned}$$

比 $\vec{\alpha}$ 至少少一个非零分量

故上述过程至多进行 $r-1$ 次即可得到基本可行解.

③ 标准形存在最优解 $\Rightarrow$ 存在一个基本可行解是最优解
 证: 只需证 ① 中当 $\bar{\alpha}$ 是最优解时, $\bar{\alpha} + \delta^* \bar{\beta}$ 也是最优解.

$$Z_{\min} = \bar{C}^T \bar{\alpha} = \sum_{j=1}^n C_j \alpha_j$$

$$Z = \bar{C}^T (\bar{\alpha} + \delta^* \bar{\beta}) = \bar{C}^T \bar{\alpha} + \delta^* \bar{C}^T \bar{\beta} \\ = Z_{\min} + \delta^* \sum_{j=1}^n C_j \beta_j$$

由 ① 知: $\bar{\alpha} + \delta^* \bar{\beta}$ 是解且 $\alpha_j = 0 \Rightarrow \beta_j = 0$, 故

对充分小的 $\delta_0 > 0$, $\bar{\alpha} \pm \delta_0 \bar{\beta}$ 均为可行解.

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^n C_j \alpha_j \leq \sum_{j=1}^n C_j (\alpha_j \pm \delta_0 \beta_j)$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^n C_j \beta_j = 0$$

$$\Rightarrow Z = Z_{\min}$$

单纯形法

1. 确定基本可行解 $\bar{x}_0 = B^{-1} \bar{b}$ 和对应的可行基 B

2. 最优性检验

给定 $B_{m \times m} = (P_{\pi(1)}, P_{\pi(2)}, \dots, P_{\pi(m)})$ 是 A 的子矩阵

$$\Rightarrow \text{对 } \forall \text{ 可行解 } \bar{x}, B^{-1} A_{m \times n} \bar{x} = B^{-1} \bar{b}$$

$A: m \times n$

$B: m \times m$

$N: m \times (n-m)$

$\bar{x}: n \times 1$

$\bar{x}_B: m \times 1$

$\bar{x}_N: (n-m) \times 1$

将 A 拆成 B 和 N , $\bar{x}$ 对应拆成 $\bar{x}_B + \bar{x}_N$

$$\Rightarrow B^{-1} (N \bar{x}_N + B \bar{x}_B) = B^{-1} \bar{b}$$

$$\Rightarrow \bar{x}_B + B^{-1} N \bar{x}_N = B^{-1} \bar{b}$$

$$\Rightarrow \bar{x}_B = B^{-1} (\bar{b} - N \bar{x}_N) \quad \text{由非基变量可} \Rightarrow A \bar{x} = B \bar{x}_B + N \bar{x}_N$$

$$\Rightarrow Z = \bar{C}^T \bar{x} = \bar{C}_B^T \bar{x}_B + \bar{C}_N^T \bar{x}_N$$

$$= \bar{C}_B^T B^{-1} (\bar{b} - N \bar{x}_N) + \bar{C}_N^T \bar{x}_N$$

$$= \bar{C}_B^T B^{-1} \bar{b} + (\bar{C}_N^T - \bar{C}_B^T B^{-1} N) \bar{x}_N \quad A \bar{x}_0 = B \bar{x}_0 = \bar{b}$$

$$= \bar{C}_B^T \bar{x}_0 + (\bar{C}_N^T - \bar{C}_B^T B^{-1} N) \bar{x}_N$$

$$= Z_0 + (\bar{C}_N^T - \bar{C}_B^T B^{-1} N) \bar{x}_N$$

$$= Z_0 + (\bar{C}_B^T - \bar{C}_B^T B^{-1} B) \bar{x}_B + (\bar{C}_N^T - \bar{C}_B^T B^{-1} N) \bar{x}_N$$

$$= Z_0 + \bar{C}_B^T \bar{x}_B - \bar{C}_B^T B^{-1} B \bar{x}_B + \bar{C}_N^T \bar{x}_N + \bar{C}_B^T B^{-1} B \bar{x}_B$$

$$= Z_0 + \bar{C}^T \bar{x} - \bar{C}_B^T B^{-1} A \bar{x}$$

$$= Z_0 + (\bar{C}^T - \bar{C}_B^T B^{-1} A) \bar{x}$$

$$\text{令 } \bar{\lambda}^T = \bar{C}^T - \bar{C}_B^T B^{-1} A = \bar{C}_N^T - \bar{C}_B^T B^{-1} N$$

对应基变量的 $\lambda_k = 0$

① $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \geq 0 \Rightarrow Z \geq Z_0$ 对 $\forall$ 可行解 $\bar{x}$ 成立. Z_0 为最优解

② $\exists \lambda_k < 0$, 则该 λ_k 对应非基变量 $x_k (\geq 0)$

$$Z = Z_0 + \bar{\lambda}^T \bar{x} = Z_0 + (\bar{C}^T - \bar{C}_B^T B^{-1} A) \bar{x}, B^{-1} \bar{b} = \bar{\beta}$$

$$\text{设 } B^{-1} A = (\alpha_{ij})_{m \times n}, P_j' = B^{-1} P_j = \begin{bmatrix} \alpha_{1j} \\ \alpha_{2j} \\ \vdots \\ \alpha_{mj} \end{bmatrix}, j=1, 2, \dots, n$$

a. $\forall 1 \leq i \leq m, \alpha_{ik} \leq 0$.

取 $\bar{x}: x_k = M > 0$, 其余非基变量均为 0, 下面确定 $\bar{x}$ 的基变量

则由 * 知:

$$\bar{x}_B = \bar{\beta} - B^{-1} N \bar{x}_N = \bar{\beta} - B^{-1} N' M = \bar{\beta} - M P_k' \geq 0 \quad \alpha_{ik} \leq 0$$

$\Rightarrow \bar{x}$ 为可行解且 $\bar{x}$ 的基变量均大于等于 0, $\bar{x}$ 对应的目标函数值

$$Z = Z_0 + \lambda_k M, \lim_{M \rightarrow \infty} Z = -\infty, \text{无最优解.}$$

b. $\exists \alpha_{lk} > 0 \Rightarrow$ 基变换, 用非基变量 x_k 替换基变量 $x_{\pi(l)}$, 同时

将 $B = (P_{\pi(1)}, P_{\pi(2)}, \dots, P_{\pi(m)})$ 替换为

$$B' = (P_{\pi(1)}, \dots, P_{\pi(l-1)}, P_k, P_{\pi(l+1)}, \dots, P_{\pi(m)})$$

下面证明 B' 也是一组基.

由于 $P_{\pi(1)}, P_{\pi(2)}, \dots, P_{\pi(m)}$ 是线性无关的, 只需证

$P_{\pi(l)}$ 可以由 $P_{\pi(1)}, \dots, P_{\pi(l-1)}, P_k, P_{\pi(l+1)}, \dots, P_{\pi(m)}$ 线性表出.

$$\text{由 } P_j' \text{ 的定义可知: } (P_{\pi(1)}', P_{\pi(2)}', \dots, P_{\pi(m)}') = B^{-1} B = I_m$$

$$\Rightarrow P_k' = \sum_{i=1}^m \alpha_{ik} P_{\pi(i)}'$$

$$\Rightarrow B \cdot P_k' = \sum_{i=1}^m \alpha_{ik} B P_{\pi(i)}'$$

$$\Rightarrow P_k = \sum_{i=1}^m \alpha_{ik} P_{\pi(i)}$$

$$\Rightarrow P_k = \sum_{i \neq \pi(l)}^m \alpha_{ik} P_{\pi(i)} + \alpha_{lk} P_{\pi(l)}$$

$$\Rightarrow P_{\pi(l)} = \frac{1}{\alpha_{lk}} P_k - \frac{1}{\alpha_{lk}} \sum_{i \neq \pi(l)}^m \alpha_{ik} P_{\pi(i)}$$

故 B' 也是一组基. $B'^{-1} A \bar{x} = B'^{-1} \bar{b}$

由以上计算过程可得到如下计算公式 (证明略)

$$\alpha'_{ij} = \frac{\alpha_{ij}}{\alpha_{lk}}, j=1, 2, \dots, n$$

$$\alpha'_{ij} = \alpha_{ij} - \alpha_{ik} \frac{\alpha_{lj}}{\alpha_{lk}}, i=1, 2, \dots, m \text{ 且 } i \neq l$$

$$\beta'_i = \frac{\beta_i}{\alpha_{lk}}, \beta'_i = \beta_i - \alpha_{ik} \frac{\beta_l}{\alpha_{lk}}, i=1, 2, \dots, m \text{ 且 } i \neq l$$

要保证 B' 是可行基, 只需 $\beta'_i \geq 0, i=1, 2, \dots, m \text{ 且 } i \neq l$

$$\Rightarrow \beta_i \geq \alpha_{ik} \frac{\beta_l}{\alpha_{lk}}, i=1, 2, \dots, m \text{ 且 } i \neq l$$

当 $\alpha_{lk} \leq 0$ 时不等式成立, 当 $\alpha_{lk} > 0$ 时

$$\Rightarrow \frac{\beta_i}{\alpha_{lk}} \geq \frac{\beta_l}{\alpha_{lk}}, i=1, 2, \dots, m$$

因此应取 $l, \text{ s.t. } \frac{\beta_l}{\alpha_{lk}} = \min \left\{ \frac{\beta_i}{\alpha_{ik}} \mid \alpha_{ik} > 0, 1 \leq i \leq m \right\}$

此时关于基 B' 的简化目标函数为

$$\lambda'_j = \lambda_j - \lambda_k \frac{\alpha_{lj}}{\alpha_{lk}}, j=1, 2, \dots, n$$

$$Z'_0 = Z_0 + \lambda_k \frac{\beta_l}{\alpha_{lk}}$$

一般形式

原始规划

$$\max \sum_{j=1}^n c_j x_j$$
$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, 1 \leq i \leq s$$
$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, s+1 \leq i \leq m$$
$$x_j \geq 0, 1 \leq j \leq t$$
$$x_j \text{ 任意}, t+1 \leq j \leq n$$

对偶规划

$$\min \sum_{i=1}^m b_i y_i$$
$$y_i \geq 0, 1 \leq i \leq s$$
$$y_i \text{ 任意}, s+1 \leq i \leq m$$
$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, 1 \leq j \leq t$$
$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i = c_j, t+1 \leq j \leq n$$

$$\max c^T \vec{x} \quad (P)$$
$$\text{s.t. } A\vec{x} \leq \vec{b}$$
$$\vec{x} \geq \vec{0}$$
$$\longleftrightarrow$$
$$\min \vec{b}^T \vec{y} \quad (D)$$
$$\text{s.t. } A^T \vec{y} \geq \vec{c}$$
$$\vec{y} \geq \vec{0}$$

定理5 设 x 是原始规划 (P) 的可行解, y 是对偶规划 (D) 的可行解, 则恒有

证 $c^T x \leq (A^T y)^T x = y^T (Ax) \leq y^T b = b^T y$

定理6 如果 x 和 y 分别是原始规划(P)和对偶规划(D)的可行解, 且 $c^T x = b^T y$, 则 x 和 y 分别是它们的最优解。

定理7 如果原始规划(P)有最优解, 则对偶规划(D)也有最优解, 且它们的最优值相等。反之亦然。

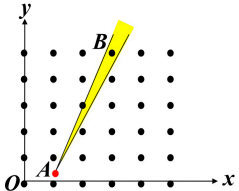
- (1) 都有最优解, 且最优值相等。
- (2) 一个有可行解且目标函数值无界, 而另一个无可行解。
- (3) 都没有可行解。

		对偶规划		
		有最优解	有可行解且无界	无可行解
原始规划	有最优解	(1)	×	×
	有可行解且无界	×	×	(2)
	无可行解	×	(2)	(3)

整数线性规划的分支限界算法

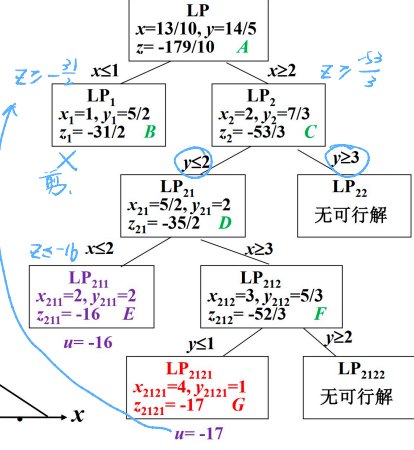
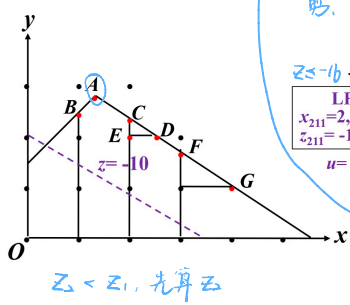
整数线性规划 在线性规划上对变量增添整数的要求
纯整数线性规划(全整数线性规划) 要求所有变量是整数
混合整数线性规划 只要求部分变量是整数
0-1型整数线性规划 要求所有变量是0或1

松弛规划(简称松弛) 删去整数要求后得到的线性规划
松弛规划的最优值是原整数规划的最优值的界限(最小化的下界,最大化的上界), 但通常不是原整数规划的最优解



记整数线性规划为 ILP, 其松弛为 LP. 如果 LP 的最优解 α 满足整数要求, 则 α 是 ILP 的最优解。
否则, 设 α_1 不满足整数要求, 在 LP 上分别添加 $x_1 \leq \lfloor \alpha_1 \rfloor$ 和 $x_1 \geq \lceil \alpha_1 \rceil + 1$, 一定不优于 LP 的最优解
记作 LP_1 和 LP_2 . 如果 LP_1 或 LP_2 的最优解符合整数要求, 那么这个解也是 ILP 的可行解, 得到 ILP 的最优值的一个界限 (最小化上界, 最大化下界), 该子问题的计算结束。
如果子问题的最优解不满足整数要求, 则继续分支计算。
如果子问题的最优值超过界限 (最小化大于界限, 最大化小于界限), 则往下计算不可能得到 ILP 的最优解, 计算结束。
当没有待计算的子问题时, 所有可行解中最好的是 ILP 的最优解。

$$\min z = -3x - 5y$$
$$\text{s.t. } -x + y \leq 3/2$$
$$2x + 3y \leq 11$$
$$x, y \geq 0, \text{ 整数}$$



- 顶点覆盖问题
给定图 $G = (V, E)$, G 的顶点覆盖是顶点子集 $S \subseteq V$, 使得每条边至少有一个端点属于 S . 求 G 的最小的顶点覆盖。
- 转化为线性规划问题
令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, $\forall e \in E$, 存在 $i, j \in V$, 使得 $e = (i, j)$
 $\forall i \in V$, 定义变量 $x_i = 0, 1$, 且 $x_i = 1 \Leftrightarrow i \in S$
 $\forall e = (i, j) \in E$, $x_i + x_j \geq 1$
$$\min \sum_{i \in V} x_i$$
$$\text{s.t. } x_i + x_j \geq 1 \quad (i, j) \in E$$
$$x_i = 0, 1 \quad i \in V$$
- 顶点覆盖是整数规划问题, 属于 NP 难问题。
- 近似算法的设计思想:
 1. 放松 $x_i = 0, 1$ 的约束条件, 令 x_i 为 $[0, 1]$ 区间任意实数, 转化为线性规划问题。
 2. 用线性规划算法找到一组 $x_i \in [0, 1]$, $i = 1, 2, \dots, n$, 使得其和达到最小。
 3. 令 $S = \{i \mid x_i \geq 1/2\}$ 。
- 算法分析
可以证明上述 S 是 G 的顶点覆盖, 且 $|S| \leq 2|S^*|$, 其中 S^* 为最优解。

- 负载均衡问题
给定作业集合 $J = \{1, 2, \dots, n\}$, 作业 j 加工时间为 t_j , $j = 1, 2, \dots, n$. 机器集合 $M = \{1, 2, \dots, m\}$, 对每个作业分配一台机器, 作业 j 可分配的机器集合为 M_j . J_i 是分配到机器 i 上的作业集合. 机器 i 的负载是 L_i . 设分配方案的负载为 L , 其中

$$L = \max_{i \in \{1, 2, \dots, m\}} L_i, \quad L_i = \sum_{j \in J_i} t_j$$

问题: 求分配方案 使得 L 达到最小。

$$x_{ij}: \text{任务 } j \text{ 在机器 } i \text{ 上的负载}$$
$$\min L$$
$$\text{s.t. } \sum_i x_{ij} = t_j \quad \forall j \in J \quad \text{任务 } j \text{ 在各机器的负载之和等于加工时间}$$
$$\sum_j x_{ij} \leq L \quad \forall i \in M \quad \text{任何机器的负载总量不超过 } L$$
$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall j \in J, i \in M_j$$

- 如果上述线性规划有值不超过 L 的解, 那么最优负载的值至少是 L 。
- 线性规划的最优解有可能把一个作业分配到多台机器上, 即负载是分数, 需要调整这个解, 以满足原问题的需求: 每个作业只能分配到一台机器上。